

9.11 条件证明

19个推论规则是完全的（详见9.7节），因为只要使用这19个规则，就可以证明任何有效的真值函项论证是有效的。然而，有些证明会很长，并且难以构想出来。在这一节，我们将介绍一个新的规则，即条件证明(C.P.)，从而缩短和简化许多证明。这个规则不同于其他规则，它没有简单的公式，而是一种技术性的方法。我们可以通过假设条件陈述的前件，并从假设中推导出后件，从而得到一个条件陈述。条件证明的假设论证形式为：

$$\begin{array}{l} p \quad \quad \quad / \therefore q \quad \quad (\text{假设, C. P.}) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ q \\ \hline p \supset q \quad \quad \text{C. P.} \end{array}$$

如上所述，如果我们从假设的陈述 p （通常是前提或者是已被推出来的陈述）以有穷步骤推断出陈述 q ，那么我们就得到 $p \supset q$ 。C.P.可以有效地推断出任何以某个前提为前件的陈述；此外，它并不局限于只演绎一个有前提条件的结论。事实上，在9.11(E)节我们将会看到，可以用C.P.在无前提的情形下证明一个陈述是重言式。

A. 条件证明的辩护及其解释

对于条件证明(C.P.)的理解类似于8.9(D)节，即通过有效论证形式和重言式之间的对应来把握这个证明。

每一个有效论证都对应着一个重言的条件陈述，它的前件是这个论证前提的合取，它的后件是那个论证的结论。例如，令一个论证 I 如

下，这个论证前提的合取为P，结论为 $A \supset C$ 。

(P₁)P

$\therefore A \supset C$ 论证I

论证I是有效的当且仅当它对应的条件陈述

$P \supset (A \supset C)$ (1)

是重言式。如果我们能用19个推论规则，从前提的合取P中推导出结论 $A \supset C$ ，则我们由此可以证明论证I是有效的，且与其相对应的条件陈述(1)是重言式。根据输出律，(1)和(2)是逻辑等价的。

$(P \cdot A) \supset C$ (2)

另外，条件陈述(2)对应着一个稍微有些不同的论证II。

(P₁)P

(P₂)A

$\therefore C$ 论证II

第二个论证有着论证I所有前提的同时，也将论证I结论中的前件作为陈述A纳入前提中。并且论证II的结论就是论证I结论的后件。现在，如果我们能用19个推论规则从前提的合取 $P \cdot A$ 中推演出论证II的结论C，则我们由此可以证明与其相对应的条件陈述(2)是重言式。而既然(2)和(1)是逻辑等价的，在证明了(2)是重言式的同时，也就证明了(1)是重言式。由此可以得出，最初的论证——少了一个前提且结论为 $A \supset C$ 的论证I——也是有效的。

一般地说，对于任意的前提集P，且对于任意的陈述A和C，论证I是有效的当且仅当论证II是有效的。因此，我们可以通过在论证I的前提中加入A，然后通过19个推论规则推导出一系列的陈述来推演C。

以这种方式，我们证明了论证II的有效性，从而也就证明了论证I的有效性。

这个推理就构成了条件证明(C.P.)规则的完整辩护。

B.条件证明的步骤

现在我们给出条件证明的一般步骤。考虑以下论证：

$$(P_1)(A \vee B) \supset (C \cdot D)$$

$$(P_2)(D \vee E) \supset F$$

$$\therefore A \supset F$$

我们用C.P.证明此论证有效。首先像之前一样，在第1行和第2行写出论证的两个前提，然后在第2行的理由列写上结论，在结论前面加上斜杠和“所以”符号（即 $\therefore$ ）。

$$1.(A \vee B) \supset (C \cdot D)$$

$$2.(D \vee E) \supset F \quad \therefore A \supset F$$

因为结论是一个条件陈述，所以我们通过假设这个条件陈述 $A \supset F$ 的前件A来构建一个条件证明。我们在陈述A的左边放置一条垂直的线，称为辖域线，以表明陈述A是一个假设。

$$1.(A \vee B) \supset (C \cdot D)$$

$$2.(D \vee E) \supset F \quad \therefore A \supset F$$

$$3. \mid A \quad \therefore F \text{ (假设, C.P.)}$$

在理由列中，我们在“ $\therefore$ ”之后写上C.P.子证明的期望结论F，再加上“（假设，C.P.）”，以表明陈述A是一个条件证明的假设。使用

这个假设推导出的每一个陈述都在它的辖域内，我们用向下延伸的垂直辖域线来表示这一点。

仅使用19个推论规则来证明这个论证需要写20行，而条件证明要简短得多。

1. $(A \vee B) \supset (C \cdot D)$
2. $(D \vee E) \supset F$ $\therefore A \supset F$
3. A $\therefore F$ (假设, C.P.)
4. $A \vee B$ 3, Add.
5. $C \cdot D$ 1, 4, M.P.
6. $D \cdot C$ 5, Com.
7. D 6, Simp.
8. $D \vee E$ 7, Add.
9. F 2, 8, M.P.
10. $A \supset F$ 3-9, C.P.

当条件证明中要推出的陈述F在第9行被推出时，我们解除假设并结束条件证明的辖域线，以此表示我们已经从两个前提和额外的假设A完成了F的条件证明。这证明了条件陈述 $A \supset F$ 在这两个前提下是有效的。为了清楚地说明这一点，我们把陈述 $A \supset F$ 写在条件证明辖域线的下方。在理由列里，我们写上条件证明的范围（即“3-9”行）和“C.P.”，以此表示 $A \supset F$ 是通过条件证明推导出来的。

这个条件证明表明，在这两个为真的前提下，如果陈述A也为真，那么F真，这就意味着如果两个前提为真，那么 $A \supset F$ （如果A，那

么F) 一定为真。换句话说, $A \supset F$ 是从这两个前提单独有效地推导出来的。这个论证的有效性是通过四个推论规则和条件证明(C.P.)得出来的。

必须牢记: 为条件证明而引入的假设的辖域是有穷的。垂直线会提醒我们这一点。在条件证明(C.P.)的整个过程中, 在假设辖域内做出的推论仅限于该C.P.子证明, 不能在条件证明范围之外使用(即不能在条件证明完成后使用)。例如, 在第6行, 陈述D·C是从这两个前提和额外的(“临时的”)C.P.的假设陈述A中推导出来的。合取陈述D·C不能仅从这两个前提中推导出来, 必须要由这两个前提再**加上**C.P.的假设——陈述A, 才能推导出来。由于条件证明的假设和条件证明本身是由垂直辖域线表示的, 因此该辖域线要在假设解除和条件证明完成时终止。然后将条件证明的结论写在整个条件证明的下方, 写在条件证明及其辖域线之外。

基于这些原因, 在条件证明**范围**内推导出的陈述——也就是在它的假设辖域内(即辖域线的范围内)的陈述——**不能**在条件证明之外(或条件证明之后)使用, 因为这样推出的陈述不一定只是从前提中推导出来的。例如, 第8行推导出来的 $D \vee E$ 不能与前提2一起通过肯定前件式在第11行推导出F。

1.	$(A \vee B) \supset (C \cdot D)$	
2.	$(D \vee E) \supset F$	$\therefore A \supset F$
3.	A	$\therefore F$ (假设, C. P.)
4.	$A \vee B$	3, Add.
5.	$C \cdot D$	1, 4, M. P.
6.	$D \cdot C$	5, Com.
7.	D	6, Simp.
8.	$D \vee E$	7, Add.
9.	F	2, 8, M. P.
10.	$A \supset F$	3-9, C. P.
11.	F 错误	2, 8, M. P.

在第11行对F的推论是错误的，因为对F的推导部分地需要陈述 $D \vee E$ ，而 $D \vee E$ 是在辖域线的范围内（ $D \vee E$ 是在假设了陈述A的情形下得到的）。 $D \vee E$ 并不单单是从前提中推导出来的；事实上，仅在这两个前提下， $D \vee E$ 并不是有效的。正因为 $D \vee E$ 不一定仅从前提中推导出来，所以它**不能**在条件证明及其假设的辖域之外（或者说辖域之后）使用。在辖域线结束之后（即假设解除后），在辖域线右侧出现的所有陈述都不能用于推论。但是，我们可以使用那些出现在条件证明之前和条件证明之后（即出现在整个辖域线下方）的陈述。因此，在第11行，我们可以从第2行的 $(D \vee E) \supset F$ 通过实质蕴涵律推出 $(\sim D \supset E) \supset F$ ；在第12行，我们可以从第10行的 $A \supset F$ 通过易位律推导出 $\sim F \supset \sim A$ 。

10. $A \supset F$ 39, C. P.

11. $(\sim D \supset E) \supset F$ 2, Impl.

12. $\sim F \supset \sim A$

10, Trans.

在使用条件证明方法时，每个最初的前提都可以无限制地使用，直到证明结束。最初的前提里面可能会增加一些额外的假设，但每一个这样的假设都将有着有限的使用范围，并且这个范围不能延伸到证明的最后。条件证明的结论，即通过一个条件证明内一系列的推论得出来的结论，是一个从前提中推导出来的陈述，和一个从前提中直接得出的陈述一样，不需要条件证明的运用 [例如，第11行的 $(\sim D \supset E) \supset F$ 是通过实质蕴涵律直接从第2行的 $(D \vee E) \supset F$ 中推导出来的]。

掌握条件证明最好的方法就是多练习。条件证明用得越多，就越容易知道它是如何在各种情况下使用的。

为了更加熟练地使用条件证明，我们现在研究一些其他关于条件证明(C.P.)的例子，并以此比较对于同一个论证，采用条件证明和不采用条件证明的长度和难度。首先要注意，对于上面那个采用了条件证明并且只有10行的论证而言，如果仅用19个推论规则来证明的话，就需要20行来证明。

1. $(A \vee B) \supset (C \cdot D)$

2. $(D \vee E) \supset F$

$\therefore A \supset F$

3. $\sim(C \cdot D) \supset \sim(A \vee B)$

1, Trans.

4. $(C \cdot D) \vee \sim(A \vee B)$

3, Impl.

5. $(C \cdot D) \vee (\sim A \cdot \sim B)$

4, De M.

6. $[(C \cdot D) \vee \sim A] \cdot [(C \cdot D) \vee \sim B]$	5, Dist.
7. $(C \cdot D) \vee \sim A$	6, Simp.
8. $\sim A \vee (C \cdot D)$	7, Com.
9. $(\sim A \vee C) \cdot (\sim A \vee D)$	8, Dist.
10. $(\sim A \vee D) \cdot (\sim A \vee C)$	9, Com.
11. $\sim A \vee D$	10, Simp.
12. $A \supset D$	11, Impl.
13. $\sim(D \vee E) \vee F$	2, Impl.
14. $(\sim D \cdot \sim E) \vee F$	13, De M.
15. $F \vee (\sim D \cdot \sim E)$	14, Com.
16. $(F \vee \sim D) \cdot (F \vee \sim E)$	15, Dist.
17. $F \vee \sim D$	16, Simp.
18. $\sim D \vee F$	17, Com.
19. $D \supset F$	18, Impl.
20. $A \supset F$	12, 19, H. S.

掌握这19个规则是很有必要的；无论是否用C.P.，这样的能力都能够让我们完成非常困难的证明。然而，当我们比较这20行的证明和之前给出的10行证明，我们发现条件证明不仅缩短了一半的证明长度，而且更长的那个证明需要运用三次分配律并且需要条件证明所不需要的高度洞察力。一旦我们在条件证明中假设了陈述A，我们立即就知道了如何执行证明：通过附加律我们可以得到 $A \vee B$ ，而通过 $A \vee B$ 可以得到 $C \cdot D$ ；通过交换律和简化律我们可以从 $C \cdot D$ 得到D，根据附加律，我们从D可以推得 $D \vee E$ ；然后我们利用肯定前件式规则就可以得到条件结论的后件F。条件证明的步骤是自然的，容易掌握和展现出

来，而20行的那个证明则不然。条件证明并不能取代这19个规则，但掌握条件证明之后，它将对逻辑工具强有力补充。

这里有一个有效的论证，仅用19个规则来证明它的话是相当困难的，需要18行。

$$(P_1) (H \supset P) \cdot (S \supset W)$$

$$\therefore (H \vee S) \supset (P \vee W)$$

$$1. (H \supset P) \cdot (S \supset W)$$

$$/ \therefore (H \vee S) \supset (P \vee W)$$

2. $H \supset P$	1, Simp.
3. $\sim H \vee P$	2, Impl.
4. $(\sim H \vee P) \vee W$	3, Add.
5. $\sim H \vee (P \vee W)$	4, Assoc.
6. $(P \vee W) \vee \sim H$	5, Com.
7. $(S \supset W) \cdot (H \supset P)$	1, Com.
8. $S \supset W$	7, Simp.
9. $\sim \sim S \vee W$	8, Impl.
10. $(\sim S \vee W) \vee P$	9, Add.
11. $\sim S \vee (W \vee P)$	10, Assoc.
12. $\sim S \vee (P \vee W)$	11, Com.
13. $(P \vee W) \vee \sim S$	12, Com.
14. $[(P \vee W) \vee \sim H] \cdot [(P \vee W) \vee \sim S]$	6, 13, Conj.
15. $(P \vee W) \vee (\sim H \cdot \sim S)$	14, Dist.
16. $(\sim H \cdot \sim S) \vee (P \vee W)$	15, Com.
17. $\sim (H \vee S) \vee (P \vee W)$	16, De M.
18. $(H \vee S) \supset (P \vee W)$	17, Impl.

然而，如果用C.P.规则的话，这个论证的证明会非常简单，甚至只有四行！

1. $(H \supset P) \cdot (S \supset W)$	$\therefore (H \vee S) \supset (P \vee W)$
2. $\left \begin{array}{l} H \vee S \\ P \vee W \end{array} \right.$	$\therefore P \vee W$ (假设, C.P.)
3. $\left \begin{array}{l} H \vee S \\ P \vee W \end{array} \right.$	2, 1, C.D.
4. $(H \vee S) \supset (P \vee W)$	2-3, C.P.

现在考虑另外一个论证，如果没有C.P.，这个证明有相当难度。

$(P_1)(L \supset H) \cdot (Q \supset S)$

$\therefore (L \cdot Q) \supset (H \cdot S)$

仅用19个规则来证明这个论证需要17行。

1. $(L \supset H) \cdot (Q \supset S)$	$\therefore (L \cdot Q) \supset (H \cdot S)$
2. $L \supset H$	1, Simp.
3. $\sim L \vee H$	2, Impl.

4. $(\sim L \vee H) \vee \sim Q$	3, Add.
5. $\sim L \vee (H \vee \sim Q)$	4, Assoc.
6. $\sim L \vee (\sim Q \vee H)$	5, Com.
7. $(\sim L \vee \sim Q) \vee H$	6, Assoc.
8. $(Q \supset S) \cdot (L \supset H)$	1, Com.
9. $Q \supset S$	8, Simp.
10. $\sim Q \vee S$	9, Impl.
11. $(\sim Q \vee S) \vee \sim L$	10, Add.
12. $\sim L \vee (\sim Q \vee S)$	11, Com.
13. $(\sim L \vee \sim Q) \vee S$	12, Assoc.
14. $[(\sim L \vee \sim Q) \vee H]$ $\cdot [(\sim L \vee \sim Q) \vee S]$	7, 13, Conj.
15. $(\sim L \vee \sim Q) \vee (H \cdot S)$	14, Dist.
16. $\sim(L \cdot Q) \vee (H \cdot S)$	15, De M.
17. $(L \cdot Q) \supset (H \cdot S)$	16, Impl.

如下所示，用C.P.来证明这个论证的有效性需要12行。

1.	$(L \supset H) \cdot (Q \supset S)$	$\therefore (L \cdot Q) \supset (H \cdot S)$
2.	$L \cdot Q$	$\therefore H \cdot S$ (假设, C. P.)
3.	L	2, Simp.
4.	$Q \cdot L$	2, Com.
5.	Q	4, Simp.
6.	$L \supset H$	1, Simp.
7.	H	6, 3, M. P.
8.	$(Q \supset S) \cdot (L \supset H)$	1, Com.
9.	$Q \supset S$	8, Simp.
10.	S	9, 5, M. P.
11.	$H \cdot S$	7, 10, Conj.
12.	$(L \cdot Q) \supset (H \cdot S)$	2-11, C. P.

此外，条件证明不仅比只使用19个规则的证明要短得多，而且更容易执行。只要我们假设了 $L \cdot Q$ ，立刻就能注意到从 $L \supset H$ 和 L 中推得 H ，从 $Q \supset S$ 和 Q 中推得 S 。简单地把 H 和 S 合取在一起，这就是我们要推导的条件陈述的后件。

C.条件证明的嵌套

条件证明规则可以运用于条件证明中，即在一个条件证明及其辖域线内，可以嵌套另外一个有条件的子证明及其辖域线。例如，关于论证III有效性的条件证明：

$$(P_1) A \supset (B \supset C)$$

$$(P_2) B \supset (C \supset D)$$

$$\therefore A \supset (B \supset D)$$

论证III

就是关于论述IV有效性的证明。

$(P_1)A \supset (B \supset C)$

$(P_2)B \supset (C \supset D)$

$(P_3)A$

$\therefore B \supset D$ 论证IV

又因为其结论本身就是条件陈述，可以通过证明论证V的有效性来给出条件证明。

$(P_1)A \supset (B \supset C)$

$(P_2)B \supset (C \supset D)$

$(P_3)A$

$(P_4)B$

$\therefore D$ 论证V

如果 $A \supset (B \supset D)$ 可以有效地从论证III的两个前提得出，我们就可以通过假设A并在条件证明中推演 $B \supset D$ 来证明这个论证。一旦我们开始了第一个条件证明，我们就可以进一步假设B，在第一个条件证明中嵌套一个有条件的子证明，然后在这个子证明中证明D。这种双重条件证明，是由一个主条件证明和一个C.P.子证明组成的，如下所示。

1.	$A \supset (B \supset C)$	
2.	$B \supset (C \supset D)$	$\therefore A \supset (B \supset D)$
3.	A	$\therefore B \supset D$ (假设, C. P.)
4.	B	$\therefore D$ (假设, C. P.)

每一次使用C.P.都必须用它自己的垂直的辖域线来标示。例如，假设B旁边的辖域线在另外一条辖域线的右边，这就表明假设B引导的条件证明在另外一个条件（或间接）证明的辖域内。在理由列里，每一个条件证明也都有着它自己的斜线（斜杠：/）、一个表示“所以”的符号($\therefore$)、一个将从上述假设推断出的陈述以及记号“(假设C.P.)”或者“(A.C.P.)”。关于上述包含着一个嵌套的C.P.子证明的论证III，其完整的双重条件证明如下所示。

1.	$A \supset (B \supset C)$	
2.	$B \supset (C \supset D)$	$\therefore A \supset (B \supset D)$
3.	A	$\therefore B \supset D$ (假设 C. P.)
4.	B	$\therefore D$ (假设 C. P.)
5.	$B \supset C$	1, 3, M. P.
6.	C	5, 4, M. P.
7.	$C \supset D$	2, 4, M. P.
8.	D	7, 6, M. P.
9.	$B \supset D$	4-8, C. P.
10.	$A \supset (B \supset D)$	3-9, C. P.

在执行第二个条件证明时，我们利用了论证V中的四个前提来证明D。这个证明表明了论证IV是有效的，即从论证IV的三个前提出发可以有效地得出 $B \supset D$ 。而通过论证IV的证明，我们知道如果论证III的

两个原前提为真，并且A也为真，那么如果B（为真），那么D（为真）（即 $B \supset D$ ）。因为我们已经证明了如果两个原前提为真，并且我们进一步假设A就能到 $B \supset D$ ，所以这个嵌套的条件证明就完成了它的第一个条件证明。主条件证明及其C.P.子证明从论证III的两个原前提出发，证明了 $A \supset (B \supset D)$ 的有效性。

仅用19个规则来证明这个论证同样也只有10行，但是它不像条件证明那样容易执行。

1. $A \supset (B \supset C)$
2. $B \supset (C \supset D)$ $\therefore A \supset (B \supset D)$
3. $(B \cdot C) \supset D$ 2, Exp.
4. $(C \cdot B) \supset D$ 3, Com.
5. $C \supset (B \supset D)$ 4, Exp.
6. $(A \cdot B) \supset C$ 1, Exp.
7. $(A \cdot B) \supset (B \supset D)$ 6, 5, H.S.
8. $A \supset [B \supset (B \supset D)]$ 7, Exp.
9. $A \supset [(B \cdot B) \supset D]$ 8, Exp.
10. $A \supset (B \supset D)$ 9, Taut.

上述两个证明表明，条件证明的优点不仅仅在于证明的缩短。这两个证明有着相同的长度，但第二个证明需要更高的洞察力或耐性，以及对输出律两个方向的熟练运用，而条件证明的具体步骤是非常显然的。一旦这个论证为了形成两个条件证明而给出两个假设，随后就需要四次运用**肯定前件式**(M.P.)来解除这两个假设并完成证明。

以下是另外一个论证，我们可以多次运用嵌套的条件证明来证明这个论证。

$$(P_1)[(D \vee E) \cdot F] \supset G$$

$$(P_2)(F \supset G) \supset (H \supset I)$$

$$(P_3)H$$

$$\therefore D \supset I$$

如下，仅用19个规则来证明这个论证需要16行。

$$1. [(D \vee E) \cdot F] \supset G$$

$$2. (F \supset G) \supset (H \supset I)$$

$$3. H \quad \quad \quad \therefore D \supset I$$

$$4. (D \vee E) \supset (F \supset G) \quad \quad \quad 1, \text{Exp.}$$

$$5. \sim (D \vee E) \vee (F \supset G) \quad \quad \quad 4, \text{Impl.}$$

$$6. (F \supset G) \vee \sim (D \vee E) \quad \quad \quad 5, \text{Com.}$$

$$7. (F \supset G) \vee (\sim D \cdot \sim E) \quad \quad \quad 6, \text{De M.}$$

$$8. [(F \supset G) \vee \sim D] \cdot [(F \supset G) \vee \sim E] \quad \quad \quad 7, \text{Dist.}$$

$$9. (F \supset G) \vee \sim D \quad \quad \quad 8, \text{Simp.}$$

$$10. \sim D \vee (F \supset G) \quad \quad \quad 9, \text{Com.}$$

$$11. D \supset (F \supset G) \quad \quad \quad 10, \text{Impl.}$$

$$12. D \supset (H \supset I) \quad \quad \quad 11, 2, \text{H.S.}$$

13. $(D \cdot H) \supset I$	12, Exp.
14. $(H \cdot D) \supset I$	13, Com.
15. $H \supset (D \supset I)$	14, Exp.
16. $D \supset I$	15, 3, M.P.

然而，如果用条件证明的方法，我们的证明会更加地有效率。事实上，如果我们建立一个条件证明并假设条件陈述 $D \supset I$ 的前件 D ，我们立刻就能看到，我们想要得到的陈述 I 仅出现在条件陈述 $H \supset I$ 的后件中。因为我们已经有了前提 H ，所以，如果我们得到了 $H \supset I$ ，就可以通过 M.P. 规则推断出 I 。要从前提 2 中通过 M.P. 规则推出 $H \supset I$ ，首先就要推出第二个前提的前件 $F \supset G$ 。为此，我们假设 $F \supset G$ 的前件（即 F ），从而构建了第二个嵌套的条件证明。

请注意：既然我们已经完全理解了条件证明中假设的性质，此后我们把“假设，C.P.”缩写为“A.C.P.”。

1. $[(D \vee E) \cdot F] \supset G$	
2. $(F \supset G) \supset (H \supset I)$	
3. H	$\therefore D \supset I$
4. $\left \begin{array}{l} D \end{array} \right.$	$\therefore I \text{ (A.C.P.)}$
5. $\left \left \begin{array}{l} F \end{array} \right. \right.$	$\therefore G \text{ (A.C.P.)}$

只要我们通过条件证明得到 $F \supset G$ ，就可以根据 M.P. 规则得到 $H \supset I$ ，然后由 $H \supset I$ 和 H 通过 M.P. 规则就能得到陈述 I ，因此就能得到最初的条件证明所要得到的结论 $D \supset I$ 。

1.	$[(D \vee E) \cdot F] \supset G$	
2.	$(F \supset G) \supset (H \supset D)$	
3.	H	$\therefore D \supset I$
4.	D	$\therefore I \text{ (A. C. P.)}$
5.	F	$\therefore G \text{ (A. C. P.)}$
6.	$D \vee E$	4, Add.
7.	$(D \vee E) \cdot F$	6, 5, Conj.
8.	G	7, 1, M. P.
9.	$F \supset G$	5-8, C. P.
10.	$H \supset I$	2, 9, M. P.
11.	I	10, 3, M. P.
12.	$D \supset I$	4-11, C. P.

当我们对证明技术有深刻理解，就会发现这个证明展现了条件证明的优越性。在这个证明中，之所以能意识到应当构建第二个嵌套的条件证明，是因为我们已经在前提中寻找到了所需要的陈述！。

D.条件证明在结论不是条件陈述的论证中的应用

条件证明可以用来证明所有结论并非条件陈述的论证的有效性。其结论逻辑等价于一个条件陈述的论证，就是明显的例子。考虑以下两个论证。

$$(P_1)(A \vee B) \supset (C \cdot D)$$

$$(P_2)(D \vee E) \supset F$$

$$\therefore \sim A \vee F$$

$$(P_1)(A \vee B) \supset (C \cdot D)$$

$$(P_2)(D \vee E) \supset F$$

$$\therefore \sim (A \cdot \sim F)$$

由于 $\sim A \vee F$ 和 $\sim (A \cdot \sim F)$ 逻辑等价于 $A \supset F$ ，所以关于这些论证的证明的构建，可以基于之前9.11(B)节中出现的10行证明进行拓展，它们分别拓展了1步和3步推论。因此，以上第一个论证的证明为：

1.	$(A \vee B) \supset (C \cdot D)$	
2.	$(D \vee E) \supset F$	$\therefore A \supset F$
3.	A	$\therefore F(A, C. P.)$
4.	$A \vee B$	3, Add.
5.	$C \cdot D$	1, 4, M. P.
6.	$D \cdot C$	5, Com.
7.	D	6, Simp.
8.	$D \vee E$	7, Add
9.	F	2, 8, M. P.
10.	$A \supset F$	3-9, C. P.
11.	$\sim A \vee F$	10, Impl.

上面第二个论证的证明刚好多了两行：

$$1.(A \vee B) \supset (C \cdot D)$$

2.	$(D \vee E) \supset F$	$\therefore \sim(A \cdot \sim F)$
3.	A	$\therefore F(A, C. P.)$
4.	$A \vee B$	3, Add.
5.	$C \cdot D$	1, 4, M. P.
6.	$D \cdot C$	5, Com.
7.	D	6, Simp.
8.	$D \vee E$	7, Add.
9.	F	2, 8, M. P.
10.	$A \supset F$	3-9, C. P.
11.	$\sim A \vee F$	10, Impl.
12.	$\sim A \vee \sim \sim F$	11, D. N.
13.	$\sim(A \cdot \sim F)$	12, De M.

这两个证明展现了条件证明的优越性。在一个证明的任何地方，如果我们想推出一个析取陈述或一个合取陈述的否定，我们就可以构建一个条件证明。例如在上面最后一个论证的证明中，如果我们知道逻辑等价的那些陈述，或者知道替换规则，我们立刻就能知道：

$$\sim(A \cdot \sim F)$$

据双重否定律和德·摩根律，逻辑等价于

$$\sim A \vee F$$

据实质蕴涵律， $\sim A \vee F$ 逻辑等价于

$$A \supset F$$

在认识到逻辑等价的这些陈述的基础上，我们建立条件证明，以此证明条件陈述 $A \supset F$ ，并在有效地推导出 $A \supset F$ 之后，据实质蕴涵律得到 $\sim A \vee F$ ，再据双重否定律和德·摩根律推导出 $\sim (A \cdot \sim F)$ 。

考虑以下论证。

$$(P_1)(J \vee A) \supset [(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)]$$

$$(P_2)(\sim I \vee \sim M) \supset E$$

$$\therefore J \supset (\sim S \vee E)$$

如下证明所示，这个论证有效性的证明并不简单。

1. $(J \vee A) \supset [(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)]$	
2. $(\sim I \vee \sim M) \supset E$	$\therefore J \supset (\sim S \vee E)$
3. $\sim(J \vee A) \vee [(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)]$	1, Impl.
4. $[(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)] \vee \sim(J \vee A)$	3, Com.
5. $[(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)] \vee (\sim J \cdot \sim A)$	4, De M.
6. $\{[(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)] \vee \sim J\} \cdot$ $\{[(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)] \vee \sim A\}$	5, Dist.
7. $[(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)] \vee \sim J$	6, Simp.
8. $[\sim(S \vee K) \vee (\sim I \cdot Y)] \vee \sim J$	7, Impl.
9. $\sim(S \vee K) \vee [(\sim I \cdot Y) \vee \sim J]$	8, Assoc.
10. $[(\sim I \cdot Y) \vee \sim J] \vee \sim(S \vee K)$	9, Com.
11. $[(\sim I \cdot Y) \vee \sim J] \vee (\sim S \cdot \sim K)$	10, De M.
12. $\{[(\sim I \cdot Y) \vee \sim J] \vee \sim S\} \cdot \{[(\sim I \cdot$ $Y) \vee \sim J] \vee \sim K\}$	11, Dist.
13. $[(\sim I \cdot Y) \vee \sim J] \vee \sim S$	12, Simp.
14. $(\sim I \cdot Y) \vee (\sim J \vee \sim S)$	13, Assoc.
15. $(\sim J \vee \sim S) \vee (\sim I \cdot Y)$	14, Com.
16. $[(\sim J \vee \sim S) \vee \sim I] \cdot [(\sim J \vee$ $\sim S) \vee Y]$	15, Dist.
17. $[(\sim J \vee \sim S) \vee \sim I]$	16, Simp.
18. $[(\sim J \vee \sim S) \vee \sim I] \vee \sim M$	17, Add.
19. $(\sim J \vee \sim S) \vee (\sim I \vee \sim M)$	18, Assoc.
20. $\sim(J \cdot S) \vee (\sim I \vee \sim M)$	19, De M.
21. $(J \cdot S) \supset (\sim I \vee \sim M)$	20, Impl.
22. $(J \cdot S) \supset E$	21, 2, H. S.
23. $J \supset (S \supset E)$	22, Exp.

24. $J \supset (\sim S \vee E)$

23. Impl.

然而，用条件证明的方法来证明这个论证就会简单得多。只要我们构建条件证明，我们立刻就能意识到这个论证结论的后件是 $\sim S \vee E$ 。如果把结论改写为 $J \supset (S \supset E)$ ，我们立即就能想到建立一个双重条件证明，如下所示。

1. $(J \vee A) \supset [(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)]$	
2. $(\sim I \vee \sim M) \supset E$	$\therefore J \supset (\sim S \vee E)$
3. $\begin{array}{ l} J \end{array}$	$/ \therefore S \supset E (A. C. P.)$
4. $\begin{array}{ l l} S \end{array}$	$/ \therefore E (A. C. P.)$

然而，如果我们知道替换规则，就能看到这个论证结论的后件是 $\sim S \vee E$ ，并且我们知道 $\sim S \vee E$ （据实质蕴涵律）逻辑等价于条件陈述 $S \supset E$ 。因此，我们建立一个嵌套的条件证明，即通过假设 S 推出 E 的子证明。

1.	$(J \vee A) \supset [(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)]$	
2.	$(\sim I \vee \sim M) \supset E$	$\therefore J \supset (\sim S \vee E)$
3.	J	$/\therefore S \supset E (A. C. P.)$
4.	S	$/\therefore E (A. C. P.)$
5.	$J \vee A$	3, Add.
6.	$(S \vee K) \supset (\sim I \cdot Y)$	1, 5, M. P.
7.	$S \vee K$	4, Add.
8.	$\sim I \cdot Y$	6, 7, M. P.
9.	$\sim I$	8, Simp.
10.	$\sim I \vee M$	9, Add.
11.	E	2, 10, M. P.
12.	$S \supset E$	4-11, C. P.
13.	$J \supset (S \supset E)$	3-12, C. P.
14.	$J \supset (\sim S \vee E)$	13, Impl.

当通过条件证明在第11行推出E时，我们就解除第二个条件证明的假设，并在第12行得到 $S \supset E$ 。因为 $S \supset E$ 是第一个条件证明的结论，我们就能解除第一个条件证明的假设，并在第13行得到 $J \supset (S \supset E)$ 。回想一下，在构建嵌套的条件证明时，我们知道 $J \supset (S \supset E)$ 逻辑等价于 $J \supset (\sim S \vee E)$ 。因此，只需要在第14行推出 $J \supset (\sim S \vee E)$ ，证明就结束了。

最后，条件证明在证明结论是等值陈述的论证时，也是非常有用的。例如，以下就是一个以等值陈述作为结论的论证。

$$(P_1)(C \vee D) \supset (E \supset F)$$

$$(P_2)[E \supset (E \cdot F)] \supset G$$

$$(P_3)G \supset [(\sim H \vee \sim \sim H) \supset (C \cdot H)]$$

$$\therefore C \equiv G$$

我们知道，等值陈述 $C \equiv G$ 逻辑等价于以下两个条件陈述的合取 $(C \supset G) \cdot (G \supset C)$ 。因此，为了证明这个等值陈述，可以先通过两个连续的条件证明推导出这两个条件陈述，然后再通过合取律将它们的结论合取起来，以此完成整个证明。

1.	$(C \vee D) \supset (E \supset F)$	
2.	$[E \supset (E \cdot F)] \supset G$	
3.	$G \supset [(\sim H \vee \sim \sim H) \supset (C \cdot H)]$	$\therefore C \equiv G$
4.	C	$\therefore G(A. C. P.)$
5.	$C \vee D$	4, Add.
6.	$E \supset F$	1, 5, M. P.
7.	$E \supset (E \cdot F)$	6, Abs.
8.	G	2, 7, M. P.
9.	$C \supset G$	4-8, C. P.
10.	G	$\therefore C(A. C. P.)$
11.	$(\sim H \vee \sim \sim H) \supset (C \cdot H)$	3, 10, M. P.
12.	$(\sim H \vee H) \supset (C \cdot H)$	11, D. N.
13.	$(H \supset H) \supset (C \cdot H)$	12, Impl.
14.	H	$\therefore H(A. C. P.)$
15.	$H \supset H$	14, C. P.
16.	$C \cdot H$	13, 15, M. P.
17.	C	16, Simp.
18.	$G \supset C$	10-17, C. P.
19.	$(C \supset G) \cdot (G \supset C)$	9, 18, Conj.
20.	$C \equiv G$	19, Equiv.

这个证明的结构是从两个独立的、连续的条件证明出发，然后将它们各自得出的结论合取起来。需要注意的是，第19行的推论 $(C \supset G) \cdot (G \supset C)$ 并没有违反条件证明的辖域限制：第9行的 $C \supset G$ 是第一个条件证明的结论，而18行的 $G \supset C$ 是第二个条件证明的结论。只要在第19行将这两个条件陈述合取在一起，就能在第20行据实质等值律得到这个论证的结论 $C \equiv G$ 。

正如我们在本节中看到的，条件证明对于我们的逻辑工具而言是一个强有力且具有高度灵活性的补充。在19个推论规则中加入条件证明之后，我们就可以更容易、更有效地证明各种论证的有效性。此外，无论是为了这个论证本身的结论，还是为了推导一个等值陈述，只要试图证明的是一个条件陈述，我们都可以使用条件证明。

练习题

用条件证明来证明以下论证的有效性。

$$*1.(P_1)A \supset B$$

$$(P_2)B \supset [(C \supset \sim \sim C) \supset D]$$

$$\therefore A \supset D$$

$$2.(P_1)R \supset \sim M$$

$$(P_2)R \supset (\sim M \supset \sim S)$$

$$(P_3) \sim M \supset (\sim S \supset \sim G)$$

$$\therefore R \supset \sim G$$

$$3.(P_1)(E \vee F) \supset G$$

$$(P_2)H \supset (I \cdot J)$$

$$\therefore (E \supset G) \cdot (H \supset I)$$

$$4.(P_1)J \supset (A \vee S)$$

$$(P_2)K \supset (S \vee I)$$

$$(P_3) \sim S$$

$$\therefore (\sim A \cdot \sim I) \supset (\sim J \cdot \sim K)$$

$$*5.(P_1)Q \vee (R \supset S)$$

$$(P_2)[R \supset (R \cdot S)] \supset (T \vee U)$$

$$(P_3)(T \supset Q) \cdot (U \supset V)$$

$$\therefore Q \vee V$$

$$6.(P_1)(K \supset L) \cdot (M \supset N)$$

$$(P_2)(L \vee N) \supset \{[O \supset (O \vee P)] \supset (K \cdot M)\}$$

$$\therefore K \equiv M$$

$$7.(P_1)[W \supset (\sim X \cdot \sim Y)] \cdot [Z \supset \sim (X \vee Y)]$$

$$(P_2)(\sim A \supset W) \cdot (\sim B \supset Z)$$

$$(P_3)(A \supset X) \cdot (B \supset Y)$$

$$\therefore X \equiv Y$$

$$8.(P_1)(\sim H \supset D) \supset G$$

$$(P_2)(C \supset D) \cdot (E \supset F)$$

$$(P_3)G \supset (C \vee E)$$

$$(P_4)(D \vee F) \supset (H \vee D)$$

$$\therefore G \equiv (D \vee F)$$

E.重言式的条件证明

条件证明也可以用来证明一个陈述是重言式。在这种情况下，由于不是在证明一个论证的有效性，而是从无前提出发证明一个重言式，所以我们假设我们想要证明的陈述的前件，推导它的后件，从而推导出一个条件式重言式。在证明了前件为真则后件必然为真之后，我们就证明了这个条件陈述是一个重言式，因为它不可能为假。

考虑以下条件式的重言式。

$$(Q \supset R) \supset [(P \supset Q) \supset (P \supset R)]$$

我们用条件证明的方法来证明这个陈述是一个重言式。

1.	$Q \supset R$	$\therefore (P \supset Q) \supset (P \supset R) \text{ (A. C. P.)}$
2.	$P \supset Q$	$\therefore P \supset R \text{ (A. C. P.)}$
3.	$P \supset R$	2, 1, H. S.
4.	$(P \supset Q) \supset (P \supset R)$	2-3, C. P.
5.	$(Q \supset R) \supset [(P \supset Q) \supset (P \supset R)]$	1-4, C. P.

我们在主条件证明中假设 $Q \supset R$ ，因为整个重言式的后件的前件是 $P \supset Q$ ，所以在第二个嵌套的C.P.子证明中我们假设 $P \supset Q$ 。依据H.S.我们推得 $P \supset R$ 后，就可解除第二个假设并推出了第二个条件证明的结论

$(P \supset Q) \supset (P \supset R)$ 。紧接着，我们解除第一个主条件证明的假设，并且通过C.P.我们得到 $(Q \supset R) \supset [(P \supset Q) \supset (P \supset R)]$ 。

在9.12(F)，我们将看到条件证明是证明条件式重言式最有效力的方法。

练习题

使用条件证明来证明以下陈述是重言式。

*1. $G \supset (H \supset G)$

2. $[D \supset (F \supset G)] \supset [(D \supset F) \supset (D \supset G)]$

3. $[D \supset (F \supset G)] \supset [F \supset (D \supset G)]$

4. $(M \supset N) \supset (\sim N \supset \sim M)$

*5. $\sim \sim R \supset R$

6. $R \supset \sim \sim R$

7. $(W \supset X) \supset [(X \supset Y) \supset (W \supset Y)]$

8. $[(W \supset X) \cdot (W \supset Y)] \supset [W \supset (W \vee Y)]$

9. $[(W \supset X) \cdot (W \supset Y)] \supset [W \supset (W \cdot Y)]$

*10. $(W \supset X) \supset [W \supset (W \cdot X)]$

11. $(W \supset X) \supset [(\sim W \supset X) \supset X]$

12. $(W \supset X) \supset [(W \cdot Y) \supset (X \cdot Y)]$

13. $[(W \supset X) \supset X] \supset (W \vee X)$

$$14. (G \supset H) \supset [(F \vee G) \supset (H \vee F)]$$

$$*15. [A \supset (B \cdot C)] \supset \{[B \supset (D \cdot E)] \supset (A \supset D)\}$$

$$16. [(A \vee B) \supset C] \supset \{[C \vee D) \supset E] \supset (A \supset E)\}$$

$$17. [(A \supset B) \supset A] \supset A$$

$$18. R \supset (R \cdot R)$$

$$19. (R \cdot Q) \supset R$$

$$*20. (R \supset Q) \supset [\sim (Q \cdot S) \supset \sim (S \cdot R)]$$